

Ders 8:

- Özyinelemeli Fonksiyonlar: Recursive Functions: Özünü yineleyen, kendini yineleyen, kendini çağıran.
- Kendini çağırmanın 2 yolu var. Direkt $f \rightarrow f$, dolaylı $f \rightarrow g, g \rightarrow f$
- Faktoriyel: $n! = n * (n-1)!$ $F(n) = n * F(n-1)$

- Algoritmaya dönüştürelim

```
[T]=fakto(N)
T=N*fakto(N-1);
```

- Ne olur? $N \rightarrow -\infty$, düzeltmek için

```
[T]=fakto(N)
if N==1
    T=1;
else
    T=N*fakto(N-1);
end
```

```
fakto(5)=5*fakto(4)
fakto(5)=5*4*fakto(3)
fakto(5)=5*4*3*fakto(2)
fakto(5)=5*4*3*2*fakto(1)
fakto(5)=5*4*3*2*1
fakto(5)=5*4*3*2
fakto(5)=5*4*3
fakto(5)=5*4*2
fakto(5)=5*4
fakto(5)=5*3
fakto(5)=5*2
fakto(5)=5*1
fakto(5)=5
```

- Özyinelemeli bir fonksiyonun her zaman stackoverflow'a sebep olmaması için
 - $f(n)$, $f(n)$ 'i çağırmamalı
 - $f(n)$ 'de f 'in çağrılmadığı bir bölüm olmalı
- Bu 2 şarta sahip olursa yine de stackoverflow olabilir. İleride göreceğiz.
- $M=fakto(-3)$ dersek M ne olur?

- Üs alma $x^n = x * x^{n-1}$

- Algoritmaya dönüştürelim

```
[T]=US(x,n)
if n==1
    T=x;
else
    T=x*US(x,n-1);
end
```

- $M=US(-4,2)$ dersek M ne olur?
- $M=US(4,-2)$ dersek M ne olur?
- Aşağıdaki fonksiyon ne iş yapar? $M=f(12,4)$ dersek M ne olur?

```
[T]=f(a,b)
if b==0
    T=a;
else
    T=f(a+1,b-1);
end
```

- $b > 0$ için $f(a,b) = a+b$

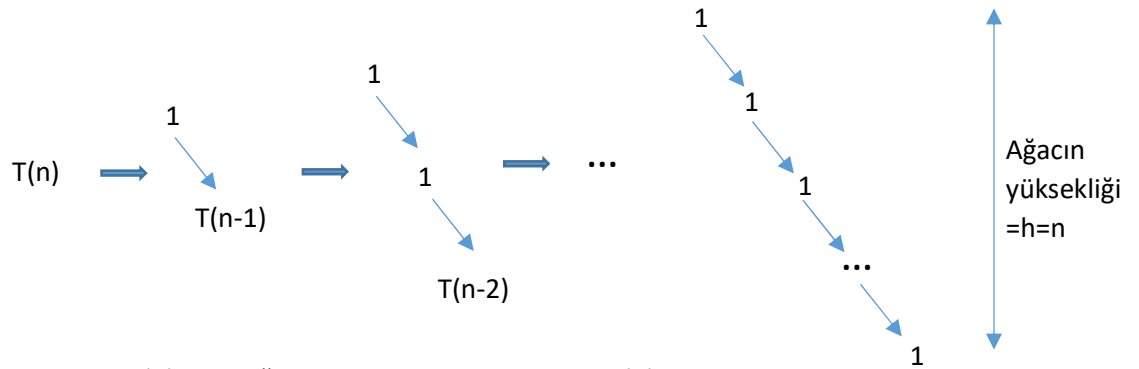
- Aşağıdaki fonksiyon ne iş yapar?

```
[T]=f(dizi,b)
if b==1
    T=dizi(b);
else
    T=dizi(b)+f(dizi,b-1);
end
```

- b=dizinin eleman sayısı için, diziyi toplar
- Aşağıdaki fonksiyon ne iş yapar?

```
[T]=f(dizi,b,x)
if b<1
    T=-1;
else
    if dizi(b)==x
        T=b;
    else
        T=f(dizi,b-1,x);
    end
end
```

- b= dizinin eleman sayısı için, x dizide varsa yerini, yoksa -1 döndürür.
- Buraya kadar ki özyinelemeli algoritmalar bize bir şey kazandırmaz. Sadece özyinelemenin mantığını kavramamıza yardımcıdırlar.
 - Faktöriyel karmaşıklığı, $F(n)=1+F(n-1)$ işlem, 1 çarpma işlemi
 - Şimdi recursion tree'sini çizelim.



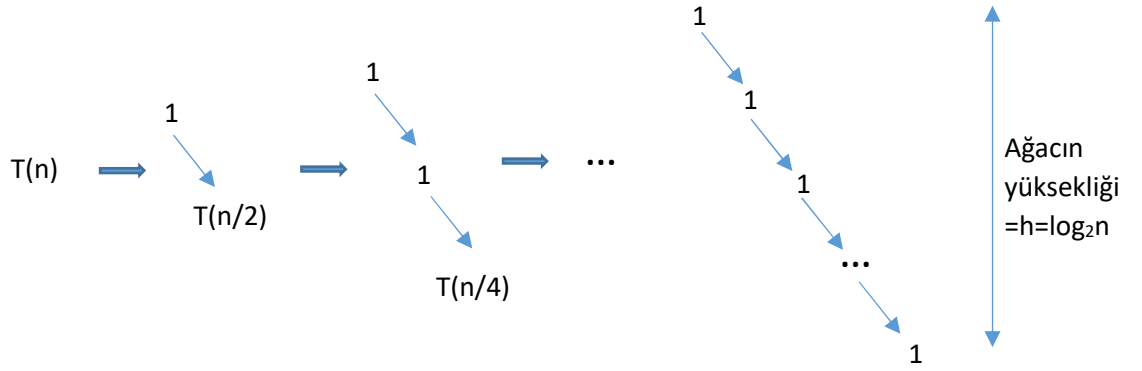
- O halde $T(n)$ =tüm ağaçtaki toplam işlem sayısı = $O(n)$
- Zaten normal faktöriyel için de işlem sayısı $O(n)$ 'di. Yani zamandan kazanmadık.
- Önceki diğer örnekler içinde durum aynı.
- Ayrıca fonksiyon çağdırmaktan dolayı zaman da kaybettik.
- Şimdi işe yarayan bir özyinelemeli bir fonksiyon görelim.

$$hpower(x,p) = \begin{cases} 1 & \text{if } p == 0 \\ x * hpower\left(x, \downarrow\left(\frac{p}{2}\right)\right)^2 & \text{if } p == \text{tek} // x^p = x^{\downarrow(\frac{p}{2})} x^{\downarrow(\frac{p}{2})} x \\ hpower\left(x, \downarrow\left(\frac{p}{2}\right)\right)^2 & \text{else} // x^p = x^{\downarrow(\frac{p}{2})} x^{\downarrow(\frac{p}{2})} \end{cases}$$

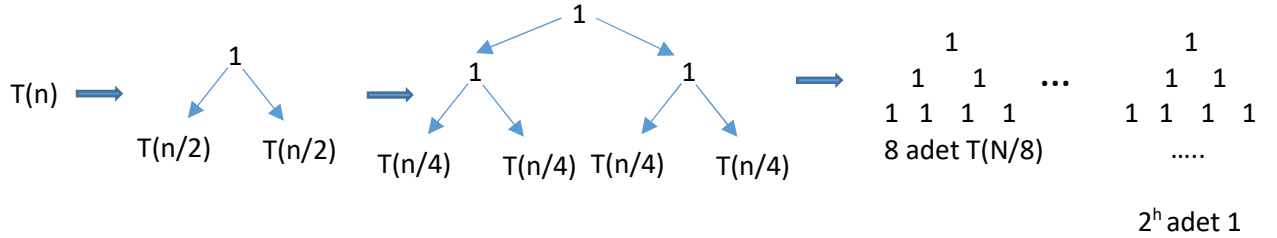
- $\downarrow$ = aşağı yuvarlama
- Algoritmaya çevirelim.

```
[T]=hpower(x,p)
if p==0
    T=1;
else
    k= hpower(x,floor(p/2));
    if mod(p,2)==1
        T=x*k*k;
    else
        T=k*k;
    end
end
```

- $T(n)=1+T(n/2)$, bunun recursion tree'sini çizelim.

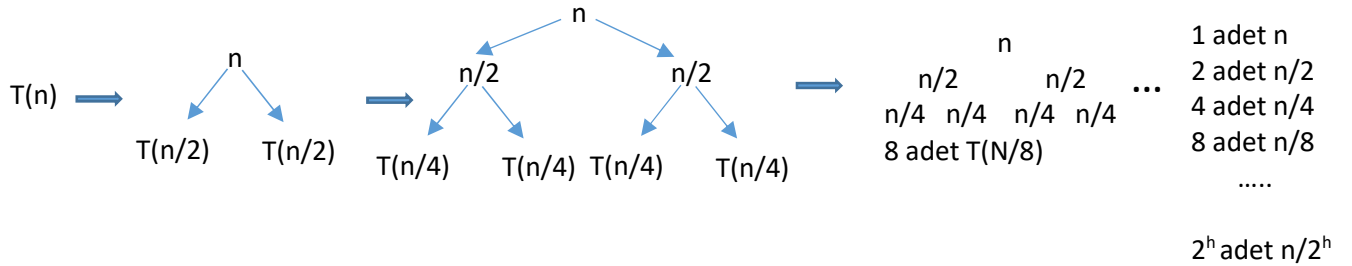


- O halde $T(n)$ = tüm ağaçtaki toplam işlem sayısı = $\log_2 n$ tane 1 = $O(\log_2 n)$, işe yaradı. Çünkü normal $O(n)$ 'di. ☺
- $T = \text{hpower}(x, \text{floor}(p/2)) * \text{hpower}(x, \text{floor}(p/2))$ yazsaydık? $T(n) = 1 + 2T(n/2)$ olurdu. Bunun recursion tree'sini çizelim.



$$T(n) = \sum_{i=0}^h 2^i, h = \log_2 n, T(n) = \sum_{i=0}^{\log_2 n} 2^i = \frac{2^{(\log_2 n)+1} - 1}{2 - 1} = 2 * 2^{\log_2 n} - 1 = 2N - 1 = O(n) \text{ ve normal üs almadan bir farkı olmazdı.}$$

- Mergesort ve Quicksort için $T(n) = 2T(n/2) + n$, karmaşıklığını bulalım.



- O halde $T(n) = h$ adet n , $h = \log_2 n$, $T(n) = n * \log_2 n$, $O(n) = n * \log_2 n$,
- O halde karmaşıklığı $O(n^2)$ olan algoritmalara göre avantaj sağlıyorlar.